$$\begin{array}{c|cc} & \mathcal{K}^{\#1}_{0^{+}} & \mathcal{K}^{\#1}_{0^{-}\,\alpha\beta\chi} \\ \hline \mathcal{K}^{\#1}_{0^{+}}\dagger & 0 & 0 \\ \mathcal{K}^{\#1}_{0^{-}}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & Y_{1} k^{2} + 3 \overset{(2)}{\kappa}_{1} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc} & \mathcal{K}^{\#1}_{1^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{1^{-}\,\alpha} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^{-}\,\alpha} \\ \hline \mathcal{K}^{\#1}_{1^{+}}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{1}{2}(-Y_{2} k^{2} + 4 \overset{(2)}{\kappa}_{1}) & \frac{-Y_{3} k^{2}+4 \overset{(2)}{\kappa}_{1}}{2 \sqrt{2}} & 0 & 0 \\ \mathcal{K}^{\#2}_{1^{+}}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{-Y_{3} k^{2}+4 \overset{(2)}{\kappa}_{1}}{2 \sqrt{2}} & \frac{1}{4}(-Y_{4} k^{2} + 4 \overset{(2)}{\kappa}_{1}) & 0 & 0 \\ \mathcal{K}^{\#1}_{1^{-}}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{Y_{5} k^{2}}{2} & -\frac{Y_{5} k^{2}}{2 \sqrt{2}} \\ \mathcal{K}^{\#2}_{1^{-}}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & -\frac{Y_{5} k^{2}}{2 \sqrt{2}} & \frac{Y_{5} k^{2}}{4} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} & \mathcal{K}^{\#1}_{2^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{K}^{\#1}_{2^{-}\,\alpha\beta\chi} \\ \hline \mathcal{K}^{\#1}_{2^{+}}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{3 Y_{6} k^{2}}{2} & 0 \\ \mathcal{K}^{\#1}_{2^{-}}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & \frac{Y_{7} k^{2}}{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} & \mathcal{J}^{\#1}_{0^{+}} & \mathcal{J}^{\#1}_{0^{-}\,\alpha\beta\chi} \\ \hline \mathcal{J}^{\#1}_{0^{+}}\dagger & 0 & 0 \\ \mathcal{J}^{\#1}_{0^{-}}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & \frac{1}{\mathrm{Det}(0^{-})} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cccc} & \mathcal{J}^{\#1}_{1^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#2}_{1^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#1}_{1^{-}\,\alpha} & \mathcal{J}^{\#2}_{1^{-}\,\alpha} \\ \hline \mathcal{J}^{\#1}_{1^{+}}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{-Y_{4} k^{2}+4 \overset{(2)}{\kappa}_{1}}{4\,\mathrm{Det}(1^{+})} & \frac{Y_{3} k^{2}-4 \overset{(2)}{\kappa}_{1}}{2 \sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^{+})} & 0 & 0 \\ \mathcal{J}^{\#2}_{1^{+}}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{Y_{3} k^{2}-4 \overset{(2)}{\kappa}_{1}}{2 \sqrt{2}\,\mathrm{Det}(1^{+})} & \frac{-Y_{2} k^{2}+4 \overset{(2)}{\kappa}_{1}}{2\,\mathrm{Det}(1^{+})} & 0 & 0 \\ \mathcal{J}^{\#1}_{1^{-}}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & \frac{2}{3\,\mathrm{Det}(1^{-})} & -\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^{-})} \\ \mathcal{J}^{\#2}_{1^{-}}\dagger^{\alpha} & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{3\,\mathrm{Det}(1^{-})} & \frac{1}{3\,\mathrm{Det}(1^{-})} \end{array}$$

$$\begin{array}{c|cc} & \mathcal{J}^{\#1}_{2^{+}\,\alpha\beta} & \mathcal{J}^{\#1}_{2^{-}\,\alpha\beta\chi} \\ \hline \mathcal{J}^{\#1}_{2^{+}}\dagger^{\alpha\beta} & \frac{1}{\mathrm{Det}(2^{+})} & 0 \\ \mathcal{J}^{\#1}_{2^{-}}\dagger^{\alpha\beta\chi} & 0 & \frac{1}{\mathrm{Det}(2^{-})} \end{array}$$

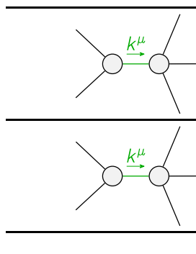
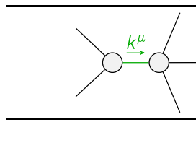
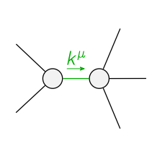
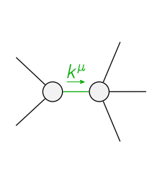
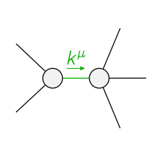
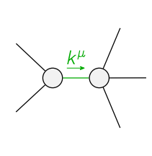
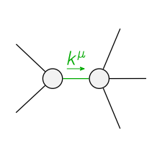
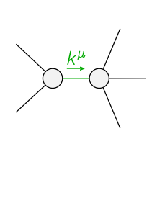
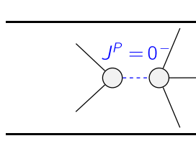
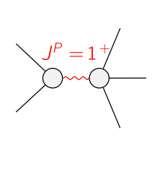
Abbreviations used in matrices

$$Y_{1} == \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} \,\&\&\, Y_{2} == 3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} \,\&\&\, Y_{3} == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - \overset{(4)}{\kappa}_{4} \,\&\&\, Y_{4} == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 (\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) \,\&\&\, Y_{5} == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \,\&\&\, Y_{6} == \overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2} \,\&\&\, Y_{7} == 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} \,\&\&\, \mathrm{Det}(0^{-}) == k^{2} (\overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16}) + 3 \overset{(2)}{\kappa}_{1} \,\&\&\, \mathrm{Det}(1^{+}) == \frac{1}{8} (-k^{4} (8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 6 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{4}) - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} + \overset{(4)}{\kappa}_{1} (-6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 6 (\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))) + 4 k^{2} (-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1}) \,\&\&\, \mathrm{Det}(2^{+}) == \frac{3}{2} k^{2} (\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2})$$

Lagrangian

$$\overset{(2)}{\kappa}_{1}\, \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\, \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} - 2 \overset{(2)}{\kappa}_{1}\, \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \mathcal{K}_{\beta\alpha\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{1}\, \partial_{\beta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\chi\delta}\, \partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_{2}\, \partial_{\chi}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\delta}\, \partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} + \overset{(4)}{\kappa}_{3}\, \partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\alpha\chi}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}\, \partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\beta\chi}{}^{\delta} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{1}\, \partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15}\, \partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}\, \partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2}\, \partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_{3}\, \partial_{\beta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\alpha}{}^{\delta} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15}\, \partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} - \overset{(4)}{\kappa}_{16}\, \partial^{\chi}\mathcal{K}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\chi\beta}{}^{\delta} - \frac{3}{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}\, \partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} - \frac{3}{4} \overset{(4)}{\kappa}_{16}\, \partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \frac{1}{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}\, \partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \frac{1}{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}\, \partial_{\alpha}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}^{\delta}{}_{\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{15}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\alpha\beta\chi}\, \partial^{\delta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}\, \partial_{\delta}\mathcal{K}_{\beta\alpha\chi}\, \partial^{\delta}\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\ \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$	
Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}^{\#1}_{0^{+}} == 0$	1	$\partial_{\beta}\mathcal{J}^{\alpha}{}_{\alpha}{}^{\beta} == 0$
$\mathcal{J}^{\#1\alpha}_{1^{-}} + 2\,\mathcal{J}^{\#2\alpha}_{1^{-}} == 0$	3	$\partial_{\chi}\partial^{\alpha}\mathcal{J}^{\beta}{}_{\beta}{}^{\chi} + \partial_{\chi}\partial^{\chi}\mathcal{J}^{\beta\alpha}{}_{\beta} == 3\, \partial_{\chi}\partial_{\beta}\mathcal{J}^{\beta\alpha\chi}$
Total # constraint(s):	4	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	1	0	$-\frac{3 \overset{(4)}{\kappa}_{1}+2 \overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}+3 \overset{(4)}{\kappa}_{2}}{(2 \overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}) (\overset{(4)}{\kappa}_{1}+\overset{(4)}{\kappa}_{2})}$
	1	0	$\frac{3 \overset{(4)}{\kappa}_{1}+2 \overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}+3 \overset{(4)}{\kappa}_{2}}{(2 \overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}) (\overset{(4)}{\kappa}_{1}+\overset{(4)}{\kappa}_{2})}$
	1	0	$-((-16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 24 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 54 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 24 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 108 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 108 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 27 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 216 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 108 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 108 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 54 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{2} (4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 10 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 5 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 27 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} (4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 8 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} + \sqrt{3} \sqrt{((-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{4} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (63 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} + 20 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 20 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 5 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 126 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 63 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2})})/ ((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}) (-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) (\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1}))$
	1	0	$(16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 24 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 54 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 24 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 12 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 108 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 108 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 27 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 216 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 108 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 108 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 54 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{2} (4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 10 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 5 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 27 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} (4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 8 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} + \sqrt{3} \sqrt{((-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{4} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (63 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} + 20 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 20 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 5 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 126 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 63 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2})})/ ((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}) (-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) (\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1})$
	2	0	$(64 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 128 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 27 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} (34 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + 17 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 20 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 448 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 672 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 336 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 56 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 1260 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 1260 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 315 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 1458 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 729 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 540 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 9 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} (116 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 116 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 29 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 366 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 183 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 180 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} (128 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} + 192 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 192 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 639 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 540 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (16 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 128 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 213 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2})) \overset{(2)}{\kappa}_{1} - \sqrt{((-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (1024 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{6} + 128 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5} (24 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 7 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 28 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 808 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 4908 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 14337 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} - 30888 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{5} + 32400 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{6} + 64 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} (60 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 35 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 202 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) + 81 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{4} (292 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 292 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 73 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 496 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 248 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 400 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (80 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} - 70 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 808 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 1227 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (240 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} - 280 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 4848 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 14724 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 14337 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (48 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} - 70 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 1616 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 7362 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 14337 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} - 15444 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{5}) - 108 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} (168 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} + 21 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (63 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 262 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 262 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 844 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 1200 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (63 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 524 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 844 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2})) + 18 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} (512 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (64 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 249 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 498 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2955 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 8496 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 10800 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (64 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 498 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 985 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (64 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} - 747 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2955 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 4248 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3})) + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{1} (96 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} + 110 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 967 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 3762 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} - 9396 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} + 10800 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{5} + 80 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 22 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (30 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 440 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 967 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (10 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} + 220 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 967 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 1254 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3}) + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (15 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} + 440 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 2901 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 7524 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} - 9396 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4}))) \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2})})/ ((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}) (-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) (\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1})$
	2	0	$(64 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 128 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 27 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} (34 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + 17 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 20 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 448 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 672 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 336 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 56 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 1260 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 1260 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 315 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 1458 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 729 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 540 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1} + 9 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} (116 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 116 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 29 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 366 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 183 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 180 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} (128 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} + 192 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (\overset{(4)}{\kappa}_{16} - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 192 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 639 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 540 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (16 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 128 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 213 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2})) \overset{(2)}{\kappa}_{1} + \sqrt{((-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (1024 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{6} + 128 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5} (24 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 7 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 28 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 808 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 4908 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 14337 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} - 30888 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{5} + 32400 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{6} + 64 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} (60 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 35 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 202 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) + 81 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{4} (292 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 292 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 73 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 496 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 248 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 400 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (80 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} - 70 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 808 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 1227 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (240 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} - 280 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 4848 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 14724 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 14337 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (48 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} - 70 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 1616 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 7362 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 14337 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} - 15444 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{5}) - 108 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} (168 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} + 21 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (63 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 262 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 262 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 844 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 1200 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (63 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 524 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 844 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2})) + 18 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} (512 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (64 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 249 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) - 498 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2955 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 8496 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} + 10800 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (64 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 498 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 985 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (64 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} - 747 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2955 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 4248 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3})) + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{1} (96 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} + 110 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 967 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 3762 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} - 9396 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} + 10800 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{5} + 80 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 22 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (30 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 440 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 967 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2}) + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (10 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} + 220 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 967 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 1254 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3}) + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (15 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} + 440 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 2901 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 7524 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} - 9396 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4}))) \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2})})/ ((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}) (-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) (\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1})$
	1	0	$-((-144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} p^{2} + 480 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} p^{2} - 400 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} p^{2} + 720 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} p^{2} - 800 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} p^{2} + 360 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} p^{2} - 600 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} p^{2} + 60 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{2} - 200 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{2} - 25 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 912 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 1360 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 400 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 912 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 2040 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 800 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 228 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 1020 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 600 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 170 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 200 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 25 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 432 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} - 1392 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} + 880 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} + 216 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} - 1392 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} + 1320 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} - 348 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} + 660 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} + 110 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} + 432 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} - 624 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} + 216 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} - 624 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} - 156 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{2} + 72 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{2} - 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 480 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 720 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 360 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 60 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 1056 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 480 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 1056 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 720 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 264 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 360 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 60 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 576 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 768 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 768 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 192 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 288 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 72 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 240 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 360 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 180 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 30 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 528 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 240 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 528 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 360 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 132 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 180 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 30 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 384 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 384 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 96 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 72 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 72 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + 18 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + 18 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + \sqrt{3} \sqrt{((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (192 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 1440 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 3564 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 3240 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 972 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 17600 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6} p^{4} + 275 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{6} p^{4} - 1560 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{4} + 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{4} - 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 1296 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{4} - 1160 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{4} + 4752 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{4} - 6912 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{4} + 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{4} + 1896 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{4} - 4896 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{4} + 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{4} - 1440 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{3} p^{4} + 1728 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{3} p^{4} + 432 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{4} p^{4} - 580 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 2376 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} - 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 1728 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 1896 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} - 4896 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} - 2160 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 2592 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 864 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 474 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} - 1224 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} + 864 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} - 1080 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} + 1296 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} + 648 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} - 180 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{3} p^{4} + 216 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{3} p^{4} + 216 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{3} p^{4} + 27 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{4} p^{4} + 320 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5} (165 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 156 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 58 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 324 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{4} (3 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 4 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^{2} p^{4}) - 216 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} (30 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 15 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 18 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 128 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} p^{4} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{4} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} - 8 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4}) + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} (192 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (4125 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 100 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (78 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 29 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) + 6 (576 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 396 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 79 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2})) p^{4}) + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (1375 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{4} - 50 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (78 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 29 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (32 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (576 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 396 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 79 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) - 9 (96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 5 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (4125 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} p^{4} - 200 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (78 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 29 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (32 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (576 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 396 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 79 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) + 27 (48 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{4} + 64 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{4} p^{4} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4})) - 108 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 5 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (-1620 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 825 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} p^{4} - 50 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} (78 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 29 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (32 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (576 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 396 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 79 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) + 27 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (48 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{4} + 64 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{4} p^{4} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4})) - 54 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 5 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) + 108 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} (-90 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 54 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 512 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} p^{4} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} p^{4} + 256 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (4 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} - 32 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (24 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 12 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (-45 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 64 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{4} - 48 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) - 24 \overset{(4)}{\kappa}_{1} (405 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 162 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 2080 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5} p^{4} + 65 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} p^{4} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} (325 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 288 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 99 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} (32 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 11 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (144 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (60 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (650 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 432 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 288 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 51 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (32 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 11 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))) p^{4}) - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4})) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (650 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{4} - 54 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (32 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 11 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (144 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) - 9 (24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (405 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 325 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} p^{4} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (32 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 11 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (144 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) - 18 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))))))})/ ((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}) (-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) (\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1}))$
	1	0	$(144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} p^{2} - 480 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} p^{2} + 400 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} p^{2} - 720 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} p^{2} + 800 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} p^{2} - 360 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} p^{2} + 600 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} p^{2} - 60 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{2} + 200 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{2} + 25 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 912 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 1360 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 400 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 912 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 2040 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 800 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 228 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 1020 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 600 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 170 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 200 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} + 25 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{2} - 432 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} + 1392 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} - 880 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} - 216 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} + 1392 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} - 1320 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} + 348 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} - 660 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} - 110 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{2} - 432 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} + 624 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} - 216 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} + 624 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} + 156 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{2} - 72 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{2} + 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 480 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 720 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 360 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 60 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 1056 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 480 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 1056 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 720 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 264 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 360 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 60 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 576 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 768 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 768 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 192 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 288 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} - 72 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 240 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 360 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 180 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 30 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 528 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 240 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 528 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 360 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 132 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 180 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 30 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 288 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 384 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 384 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 72 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 72 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 144 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} - 72 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + 9 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} - 18 \overset{(4)}{\kappa}_{1} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} - 18 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{2} + \sqrt{3} \sqrt{((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (192 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 1440 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 3564 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 3240 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 972 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 17600 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{6} p^{4} + 275 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{6} p^{4} - 1560 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} \overset{(4)}{\kappa}_{2} p^{4} + 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} p^{4} - 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 1296 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{4} - 1160 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{4} + 4752 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{4} - 6912 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{4} + 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} p^{4} + 1896 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{4} - 4896 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{4} + 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} p^{4} - 1440 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{3} p^{4} + 1728 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{3} p^{4} + 432 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{4} p^{4} - 580 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 2376 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} - 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 1728 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 1896 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} - 4896 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 3456 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} - 2160 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 2592 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 864 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} p^{4} + 474 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} - 1224 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} + 864 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} - 1080 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} + 1296 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} + 648 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} p^{4} - 180 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{3} p^{4} + 216 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{3} p^{4} + 216 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{3} p^{4} + 27 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{4} p^{4} + 320 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5} (165 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 156 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 58 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 324 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{4} (3 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 4 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16})^{2} p^{4}) - 216 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{3} (30 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 15 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 18 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 128 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} p^{4} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{4} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15} \overset{(4)}{\kappa}_{16} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} - 8 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4}) + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} (192 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (4125 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 100 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (78 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 29 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) + 6 (576 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 396 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 79 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2})) p^{4}) + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (1375 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{4} - 50 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (78 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 29 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (32 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (576 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 396 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 79 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) - 9 (96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 5 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (4125 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} p^{4} - 200 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (78 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 29 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (32 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (576 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 396 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 79 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) + 27 (48 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{4} + 64 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{4} p^{4} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4})) - 108 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 5 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (-1620 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 825 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} p^{4} - 50 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} (78 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 29 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (32 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (576 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 396 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 79 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) + 27 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (48 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{4} p^{4} + 64 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{4} p^{4} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4})) - 54 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + 5 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) + 108 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} (-90 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 54 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 512 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} p^{4} + 32 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} p^{4} + 256 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (4 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} - 32 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (24 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 12 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (-45 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 64 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{4} - 48 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) - 24 \overset{(4)}{\kappa}_{1} (405 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} - 162 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 2080 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{5} p^{4} + 65 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{5} p^{4} + 16 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{4} (325 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 288 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 99 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} (32 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 11 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (144 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) + 8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{3} (60 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (650 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} + 432 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 288 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 51 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (32 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 11 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))) p^{4}) - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4})) + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} (650 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} p^{4} - 54 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (32 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 11 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (144 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) - 9 (24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))) + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (405 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 325 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{4} p^{4} - 36 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{3} (32 \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 11 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})) p^{4} + 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} (20 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + (144 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} + 96 \overset{(4)}{\kappa}_{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) + 17 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2}) p^{4}) - 18 \overset{(4)}{\kappa}_{16} (24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{3} p^{4} + 24 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}) p^{4} + (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{3} p^{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{2} (33 \overset{(2)}{\kappa}_{1}^{2} + 8 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4})^{2} p^{4}))))))})/ ((2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16}) (-3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2})^{2} (2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) (\overset{(4)}{\kappa}_{1} + \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1})$
	1	$\frac{3 \overset{(2)}{\kappa}_{1}}{-\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}}$	$\frac{1}{-\overset{(4)}{\kappa}_{15}+\overset{(4)}{\kappa}_{16}}$
	3	$-((4 (3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) \overset{(2)}{\kappa}_{1})/ (8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 6 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{4}) - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} + \overset{(4)}{\kappa}_{1} (-6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 6 (\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))))$	$(2 (18 \overset{(4)}{\kappa}_{1}^{2} + 36 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 24 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} + 18 \overset{(4)}{\kappa}_{2}^{2} - 20 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} + 24 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} - 12 \overset{(4)}{\kappa}_{1} (4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - \overset{(4)}{\kappa}_{4}) - 10 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + 12 \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (9 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 12 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 5 (2 \overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))))/ ((3 \overset{(4)}{\kappa}_{1} - 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2}) (8 \overset{(4)}{\kappa}_{15}^{2} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{16}^{2} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{3} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{3} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{3}^{2} + 2 \overset{(4)}{\kappa}_{15} (6 \overset{(4)}{\kappa}_{16} - 3 \overset{(4)}{\kappa}_{2} - 6 \overset{(4)}{\kappa}_{3} - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{4}) - 4 \overset{(4)}{\kappa}_{16} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + 6 \overset{(4)}{\kappa}_{2} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + 4 \overset{(4)}{\kappa}_{3} \overset{(4)}{\kappa}_{4} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}^{2} + \overset{(4)}{\kappa}_{1} (-6 \overset{(4)}{\kappa}_{15} - 9 \overset{(4)}{\kappa}_{16} + 6 (\overset{(4)}{\kappa}_{3} + \overset{(4)}{\kappa}_{4}))))$